UCG
Univerzitet Crne Gore

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

Uvod u GIS

Lekcija 1 · skripta za učenje

Velibor Došljak · Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore

◎ Ciljevi lekcije

Kada pročitate ovu lekciju, trebalo bi da umijete da:

- objasnite kako su se razvijali prikupljanje prostornih podataka i kartografija, i zašto je pojava računara bila prekretnica;
- definišete geografski informacioni sistem i razlikujete prostorne od geoprostornih podataka;
- nabrojite pet komponenti GIS-a i pet funkcionalnih kategorija GIS softvera;
- objasnite pojmove sloja, rasterske i vektorske reprezentacije i georeferenciranja;
- navedete primjere primjene GIS-a i savremene alate i izvore podataka.

Sadržaj

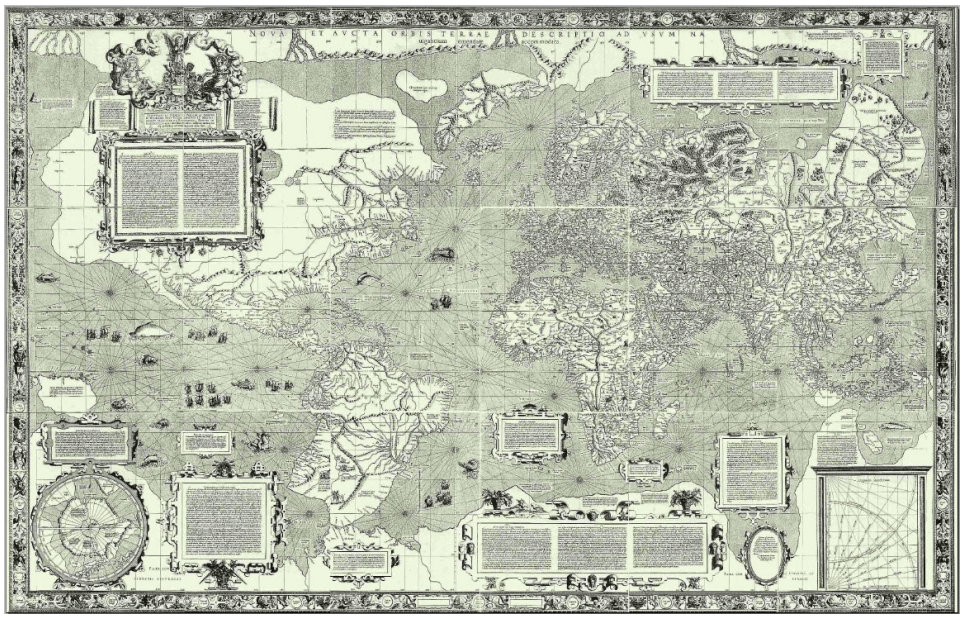
1 Istorijat 2
2 Šta je GIS 4
3 Komponente GIS-a 6
4 Funkcije GIS softvera 7
5 Osnovni pojmovi 9
6 Primjene GIS-a 10
7 Savremeni GIS 11
8 Kako dalje: pregled predmeta 12
Rezime 13
Pitanja za provjeru znanja 13
Pojmovnik 14
Literatura 14

1 Istorijat

1.1 Od navigatora do kartografa

Ljudi su oduvijek morali da znaju gdje se šta nalazi: gdje je izvor vode, kuda vodi put, dokle seže nečije imanje. Kako je rastao pritisak na prirodne resurse i zemljište, rasla je i potreba za pravim odgovorima na pitanje kako ih koristiti. Za to nije dovoljno znati *šta* postoji, već i *gdje* se nalazi i *kako se mijenja* u prostoru i vremenu.

Od ranih civilizacija do danas prostorne podatke su prikupljali navigatori, geografi i geodete. Kartografi su ih zatim bilježili u obliku kodiranih slikovnih znakova, odnosno simbola na karti. Razvoj nije bio ravnomjeran. Padom Rimskog carstva tehnike premjeravanja i kartiranja su zastale, a u doba renesanse ove discipline ponovo oživljavaju i cvjetaju. Flamanski kartograf Gerard Merkator tada u kartografiju uvodi nove matematičke alate; njegova projekcija iz 1569. godine (slika 1) i danas je jedna od najpoznatijih. O kartografskim projekcijama biće riječi u Lekciji 4.



Slika 1. Merkatorova karta svijeta iz 1569. godine. Izvor: Wikimedia Commons, javno vlasništvo.

1.2 Kartografska tradicija

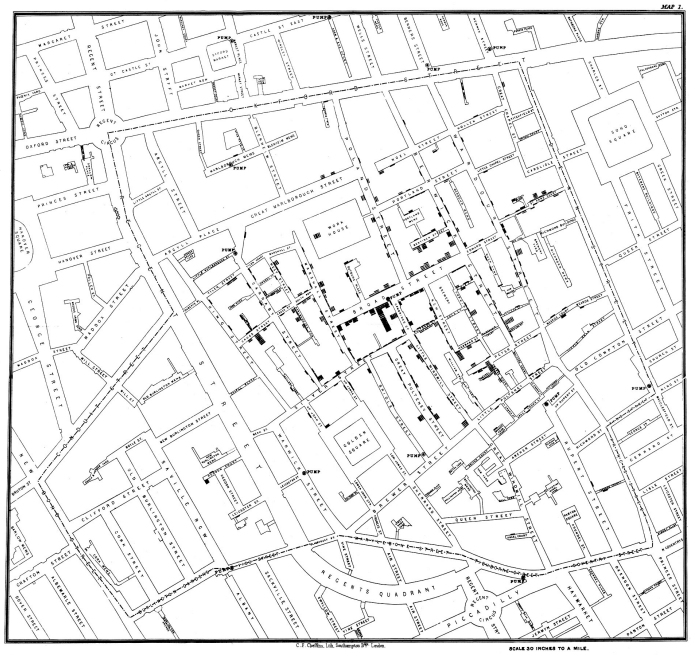
U osamnaestom vijeku mnoge evropske države prepoznale su važnost planskog kartiranja svoje teritorije. Nastaju katastarske i topografske karte, a posljednjih dvjesta godina traje neprekinuta tradicija izrade karata, uz visoke kartografske standarde.

Pitanje osnovnih jedinica prikaza riješeno je dosta rano. Stvarni prostorni objekti precizno se iscrtavaju **tačkastim** ili **linijskim** simbolima koji jasno ističu najvažnije atribute: bunar ili crkva postaju tačka, put ili rijeka postaju linija. **Površinski** atributi prikazuju se uniformnim bojama ili sjenkama, npr. šuma zelenom, a jezero plavom bojom. Kada se sjenka postepeno mijenja, ona označava promjenu nekog atributa, kao što su nagib terena ili dubina jezera. Ova podjela na tačke, linije i površine preživjeće prelazak na računare i postaće osnova vektorskog

modela podataka (odjeljak 5.2).

1.3 Snouova karta kolere: prva prostorna analiza

Jedan primjer iz devetnaestog vijeka često se navodi kao rođenje prostorne analize. Godine 1854. u londonskoj četvrti Soho izbila je epidemija kolere. Ljekar Džon Snou (John Snow) ucrtao je na kartu ulica smrtne slučajeve (crne crtice ispred kuća) i položaje javnih pumpi za vodu (slika 2). Na karti se jasno vidjelo da se slučajevi gomilaju oko jedne pumpe, u ulici Broad Street. Snou je zaključio da se bolest širi zagađenom vodom, a ne vazduhom, kako se tada uglavnom vjerovalo.



Slika 2. Karta Džona Snoua iz 1854. Crne crtice označavaju smrtne slučajeve, a kružići javne pumpe. Izvor: Wikimedia Commons, javno vlasništvo.

> **Ključno**
>
> Snou je na istoj karti preklopio dva skupa podataka: slučajeve bolesti i izvore vode. Veza između njih nije se vidjela ni u jednom skupu posebno, već tek kada su prikazani zajedno, u istom prostoru. Preklapanje slojeva podataka ostaje suština GIS analize i danas.

1.4 Razvoj GIS-a od 1960-ih do danas

Krajem dvadesetog vijeka naglo raste potreba za podacima o raznim pojavama na Zemljinoj površini. Papirne karte više nijesu bile dovoljne (vidi odjeljak 2.2), a računari su postajali sve dostupniji. Tabela 1 prikazuje glavne korake razvoja.

Period	Događaji
1963	Kanadski geografski informacioni sistem (CGIS), koji je predvodio Roger Tomlinson, služi za inventar zemljišta Kanade i smatra se prvim pravim GIS-om.
1970-e	U Sjevernoj Americi se značajna sredstva ulažu u razvoj i primjenu računarski podržane kartografije. Godine 1969. osnovana je kompanija Esri.
1980-e	Sličan napredak ostvaren je u Evropi. Pojavljuju se prvi komercijalni GIS paketi (ARC/INFO, 1982).
1990-e	Široka upotreba: porast svijesti o potrebi upravljanja prostornim podacima, jeftiniji personalni računari, razvoj računarskih mreža i standardizacija (OGC, 1994). GPS postaje potpuno operativan 1995.
2000-e	Web karte i otvoreni podaci: OpenStreetMap (2004), Google Earth (2005), razvoj besplatnog programa QGIS.
Danas	Računarstvo u oblaku, pametni telefoni, dronovi, besplatni satelitski snimci (program Copernicus) i programiranje u jeziku Python.

Tabela 1. Glavni koraci u razvoju GIS-a.

2 Šta je GIS

2.1 Zašto nam treba GIS

Geografske informacije su od velikog značaja za donošenje odluka na svim nivoima: lokalnom, regionalnom i globalnom. Koriste se u privrednom razvoju (izbor lokacija, logistika), upravljanju zemljištem (katastar, namjena površina), upravljanju otpadom (lokacije deponija, rute odvoza), zaštiti od poplava (karte rizika), upravljanju vodama (slivovi, izvorišta) i u održivom razvoju uopšte. Narastajuće potrebe za prostornim podacima i boljim sredstvima za njihovu analizu mogu se zadovoljiti samo primjenom računara.

2.2 Ograničenja papirnih karata

Prije računara sve prostorne baze podataka bile su iscrtane na papiru, odnosno na kartama. Karte su relativno jeftin proizvod koji ne zahtijeva napredne tehnologije, ali imaju ozbiljna ograničenja:

- podaci su *kodirani simbolima*, čije je značenje objašnjeno u legendi;
- radi čitljivosti mnogi podaci, naročito lokalnog karaktera, moraju se izostaviti;
- karte moraju biti izuzetno precizne, a velike površine prikazuju se na više listova;
- odštampana karta je *statičan dokument*: podaci se moraju često ažurirati (meteorološke karte, erozija zemljišta i dezertifikacija usljed suša, zemljotresi, telekomunikaciona infrastruktura), a svako ažuriranje znači novo izdanje;
- izdvajanje pojedinačnih tema iz karata opšte namjene je zahtjevno;
- kvantitativne prostorne analize teško je raditi ručno.

Tabela 2 sumira kako GIS rješava ova ograničenja.

Papirna karta	GIS
Podaci kodirani simbolima, objašnjeni u legendi	Podaci u bazi; prikaz i simboli mijenjaju se po potrebi
Mnogi podaci se izostavljaju radi čitljivosti	Proizvoljno mnogo detalja; prikazuje se samo ono što treba
Velike površine na više listova	Kontinuiran prostor bez podjele na listove
Statičan dokument, skupo ažuriranje	Ažuriranje u realnom vremenu
Ručne kvantitativne analize	Automatske analize: površine, rastojanja, preklapanja

Tabela 2. Papirna karta naspram GIS-a.

2.3 Spajanje tri discipline

Karta je uvijek samo *filtrirani prikaz* stanja u okviru jedne discipline, u jednom vremenskom trenutku. Fotografije iz vazduha i satelitski snimci odskora omogućavaju da se promjene na tlu prate kroz vrijeme. Ipak, ti snimci nijesu karte: to su pikseli u dvodimenzionalnoj matrici, odnosno podaci u memoriji računara. Da bi postali upotrebljivi, potrebne su tehnologije koje ih pretvaraju u slike, prepoznaju značajne prostorne strukture i, prije svega, pozicioniraju ih u prostoru, tj. vezuju za geodetski koordinatni sistem. Taj postupak zovemo **georeferenciranje**.

Tako se pojavila potreba za objedinjavanjem **daljinske detekcije**, **geodezije** i **kartografije** (slika 3). To je postalo moguće pojavom novih alata za obradu i kartiranje prostornih informacija, odnosno GIS-a.



Slika 3. GIS nastaje na presjeku daljinske detekcije, geodezije i kartografije.

2.4 Definicija GIS-a

> **Definicija (Burrough, 1986)**
>
> *Geografski informacioni sistem* je moćan skup sredstava za prikupljanje, memorisanje, pretraživanje po potrebi, transformisanje i prikazivanje prostornih podataka iz stvarnog svijeta za određene svrhe.

Obratite pažnju na glagole u definiciji: *prikupljanje, memorisanje, pretraživanje, transformisanje, prikazivanje*. Oni opisuju šta GIS radi i gotovo se poklapaju sa funkcionalnim kategorijama GIS softvera iz odjeljka 4. Takođe, naglašeno je da se podaci obrađuju *za određene svrhe*: GIS je alat za rješavanje konkretnih problema, a ne cilj sam po sebi.

2.5 Prostorni i geoprostorni podaci

Svaki geografski fenomen ima dva glavna deskriptora: *šta je* i *gdje se nalazi*. Prvo opisuju **atributi** (naziv, tip, broj stanovnika…), a drugo **lokacija**, izražena koordinatama (tabela 3).

- **Prostorni podaci** su podaci kojima su pridružene koordinate, odnosno neka odrednica u prostoru.
- **Geoprostorni podaci** su prostorni podaci koji su georeferencirani, tj. čije koordinate se odnose na Zemlju u poznatom koordinatnom sistemu.

ŠTA (atributi)		GDJE (lokacija)	
Naziv	Tip	Širina	Dužina
Podgorica	glavni grad	42,44° N	19,26° E
Nikšić	grad	42,77° N	18,94° E
Budva	grad	42,29° N	18,84° E
Skadarsko jezero	jezero	42,20° N	19,30° E

Tabela 3. Svaki red sadrži atribute i koordinate (vrijednosti su približne).

> **Napomena**
>
> Akronim GIS često se koristi i za *geografske informacione nauke* (engl. *Geographic Information Science*, GIScience). To je širi pojam od samih sistema: obuhvata teoriju prostornih podataka, kartografiju, prostornu statistiku i srodne oblasti.

3 Komponente GIS-a

U starijoj literaturi GIS se najčešće opisuje kroz dvije glavne komponente, računarski hardver i GIS softver. Danas je uobičajeno govoriti o pet međusobno zavisnih komponenti. Bez bilo koje od njih sistem ne funkcioniše.

Hardver
: Računari i serveri, ali i uređaji za unos i izlaz podataka. Nekada su to bili digitajzeri (table na kojima se karta ručno precrtava posebnom olovkom), skeneri i ploteri (štampači za karte velikog formata). Danas tome treba dodati GNSS prijemnike (GPS, Galileo), koji uz RTK korekcije postižu centimetarsku tačnost, dronove sa kamerama i LiDAR skenerima, pametne telefone za terenski unos i servere u oblaku.

Softver
: Programi za unos, skladištenje, analizu i prikaz prostornih podataka, npr. QGIS, ArcGIS ili PostGIS.

Podaci
: Geometrija (oblik i položaj) i atributi geografskih objekata. Podaci su najvredniji i često najskuplji dio sistema: njihovo prikupljanje i održavanje traje godinama, dok se hardver i softver mijenjaju mnogo brže.

Ljudi
: Korisnici, analitičari, programeri i administratori baza podataka. Bez ljudi koji znaju šta pitaju i kako da protumače odgovor, GIS je samo alat.

Metode
: Procedure, standardi i pravila rada koji obezbjeđuju kvalitet i ponovljivost rezultata: kako se podaci prikupljaju, provjeravaju, ažuriraju i dijele.

4 Funkcije GIS softvera

GIS softver može se podijeliti u pet funkcionalnih kategorija (slika 4): unos i provjera podataka, memorisanje i upravljanje bazom podataka, transformacija i analiza, izlaz i prezentacija, te interakcija sa korisnikom.



Slika 4. Pet funkcionalnih kategorija GIS softvera.

4.1 Unos i provjera podataka

Unos podataka obuhvata sve vidove prikupljanja podataka i njihovu konverziju u digitalni oblik, zajedno sa provjerom tačnosti. Glavni izvori su:

- **postojeće karte**, koje se skeniraju i digitalizuju;
- **terenska mjerenja** (GNSS, totalna stanica, terenska opažanja);
- **daljinska detekcija**: satelitski i aero snimci i drugi senzori;
- **dronovi i LiDAR**, koji daju detaljne snimke i trodimenzionalne oblake tačaka;

- **gotovi digitalni podaci** preuzeti od drugih institucija ili sa web servisa;
- **ručni unos** tastaturom i mišem, npr. tabele sa koordinatama.

4.2 Memorisanje i upravljanje podacima

Ova kategorija odnosi se na način na koji su strukturirani i organizovani podaci o **položaju**, **atributima** i **međusobnim vezama** (**topologiji**) geografskih objekata. Topologija opisuje odnose kao što su susjedstvo dvije parcele, povezanost ulica ili sadržavanje (zgrada je unutar parcele). Bitno je i kako se podacima rukuje i kako ih korisnik vidi. Za upravljanje podacima koristi se sistem za upravljanje bazom podataka (SUBP).

U praksi se prostorni podaci najčešće čuvaju u prostornoj bazi **PostgreSQL + PostGIS** (Lekcije 5 i 6), u otvorenom formatu **GeoPackage** (jedna datoteka, OGC standard), u starom ali i dalje raširenom formatu **Shapefile** ili u Esri geobazi.

4.3 Transformacija i analiza

Transformacije obuhvataju uklanjanje grešaka, ažuriranje podataka, uklapanje sa drugim skupovima podataka i promjenu koordinatnog sistema. Analize su raznovrsne; zahtjevi korisnika su praktično neograničeni. Najčešće su:

- **mjerenja**: površina, obim, dužina, rastojanje;
- **topološki odnosi**: da li se objekti sijeku, dodiruju ili sadrže;
- **bafer zone**: npr. pojas širine 50 metara oko rijeke;
- **preklapanje slojeva** (*overlay*): kombinovanje više tema u novu;
- **interpolacija**: procjena vrijednosti između izmjerenih tačaka (Lekcija 3);
- **mrežne analize**: najkraći put, dostupnost.

4.4 Izlaz i prezentacija

Izlaz se tiče načina na koji se podaci prikazuju i kako se rezultati analiza saopštavaju korisnicima: karte (štampane, interaktivne, web), tabele i izvještaji, grafici, trodimenzionalni prikazi i kontrolne table koje prate stanje u realnom vremenu.

4.5 Interakcija sa korisnikom

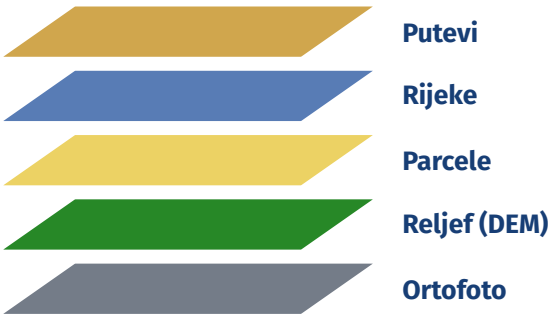
Interfejs prema korisniku su najčešće meniji i dijalozi, a interakcija se obavlja tastaturom i mišem. Naprednija varijanta su komandni jezici, a mnogi sistemi nude i makro ili skript jezike. Danas su to najčešće **SQL** (u prostornim bazama) i **Python** (PyQGIS u QGIS-u, ArcPy u ArcGIS-u). Primjer upita u PostGIS-u, koji pronalazi parcele udaljene manje od 50 metara od neke rijeke:

```
-- Parcele na manje od 50 m od rijeke
SELECT p.broj
FROM parcele p, rijeke r
WHERE ST_DWithin(p.geom, r.geom, 50);
```

5 Osnovni pojmovi

5.1 Slojevi

U GIS-u se svaka tema (putevi, rijeke, parcele, reljef, ortofoto snimak) čuva kao poseban **sloj** (engl. *layer*). Svi slojevi koriste isti koordinatni sistem, pa se mogu precizno preklapati (slika 5). Korisnik uključuje samo slojeve koji su mu potrebni, a njihovim preklapanjem nastaju nove informacije, baš kao na Snouovoj karti.

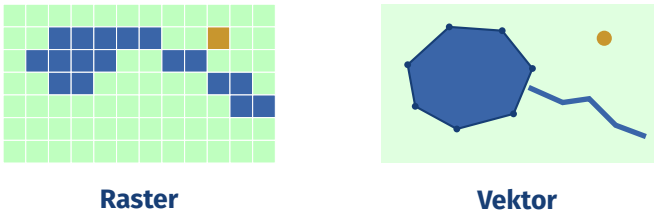


Slika 5. Slojevi podataka u istom koordinatnom sistemu.

5.2 Raster i vektor

Postoje dva osnovna načina da se prostor predstavi u računaru (slika 6):

- **Rasterska reprezentacija** dijeli prostor na pravilnu mrežu ćelija (piksela). Svaka ćelija nosi jednu vrijednost. Pogodna je za neprekidne pojave (nadmorska visina, temperatura) i za snimke. Tačnost zavisi od rezolucije: manje ćelije daju vjerniji prikaz, ali troše više memorije.
- **Vektorska reprezentacija** opisuje objekte tačkama, linijama i poligonima, tj. nizovima koordinata. Pogodna je za diskretne objekte (parcele, putevi, zgrade), daje precizne granice i obično troši manje memorije.



Slika 6. Ista scena (jezero, rijeka i jedna tačka) u rasterskoj i vektorskoj reprezentaciji.

Oba pristupa, kao i modeli entiteta i polja na kojima se zasnivaju, detaljno se obrađuju u Lekciji 2.

5.3 Koordinate i georeferenciranje

Položaj tačke na Zemlji najčešće se izražava **geografskim koordinatama**: geografskom širinom φ (od $-90°$ na Južnom do $+90°$ na Sjevernom polu) i geografskom dužinom λ (od $-180°$ do $+180°$, mjereno od griničkog meridijana). Globalni sistem **WGS84** (oznaka EPSG:4326) je sistem koji koristi GPS.

Za mjerenje rastojanja i površina zakrivljena površ Zemlje preslikava se u ravan **kartografskom projekcijom**. Za Crnu Goru se, na primjer, može koristiti projekcija UTM, zona 34N (EPSG:32634), u kojoj su koordinate u metrima.

> **Definicija**
>
> *Georeferenciranje* je povezivanje snimka, skenirane karte ili drugog skupa podataka sa poznatim koordinatnim sistemom, najčešće pomoću kontrolnih tačaka čije su koordinate poznate.

Koordinatni sistemi, oblik Zemlje (geoid i elipsoid), datumi i projekcije tema su Lekcije 4.

6 Primjene GIS-a

GIS se danas koristi gotovo svuda gdje je lokacija bitna:

Katastar i zemljište: evidencija parcela, objekata i vlasništva.

Urbanizam: planovi namjene površina, izbor lokacija za objekte.

Saobraćaj: planiranje mreže, navigacija, praćenje vozila.

Vanredne situacije: karte rizika od poplava, požara i zemljotresa.

Životna sredina: zaštićena područja, šume, kvalitet vode i vazduha.

Infrastruktura: vodovod, kanalizacija, elektro i telekomunikaciona mreža.

Poljoprivreda: praćenje usjeva satelitskim snimcima, precizna poljoprivreda.

Zdravstvo: širenje bolesti i dostupnost zdravstvenih ustanova.

Primjer: GIS u Crnoj Gori

- **Katastar.** Uprava za katastar i državnu imovinu vodi digitalni katastar; preko geoportala se mogu pregledati parcele, objekti i ortofoto snimci.
- **Prostorno planiranje.** Prostorni plan Crne Gore i planska dokumenta opština izrađuju se na GIS podlogama.
- **Statistika.** Monstat objavljuje rezultate popisa iz 2023. godine po opštinama i naseljima, a takvi podaci se prirodno prikazuju na kartama.

Zadatak: otvorite nacionalni katastarski geoportal, pronađite parcelu u svom mjestu i zapišite koji su slojevi dostupni.

7 Savremeni GIS

7.1 Softver

- **Desktop GIS:** QGIS (besplatan, otvorenog koda) i ArcGIS Pro (komercijalni, Esri).
- **Baze i serveri:** PostgreSQL sa proširenjem PostGIS (prostorna baza podataka) i GeoServer (objavljivanje podataka kao web servisa).
- **Web karte:** JavaScript biblioteke Leaflet i OpenLayers, platforma ArcGIS Online.
- **Programiranje:** Python sa bibliotekama GeoPandas, Shapely i Rasterio; PyQGIS i ArcPy za automatizaciju desktop programa.

7.2 Web GIS i otvoreni izvori podataka

Veliki dio podataka danas je slobodno dostupan:

- **OpenStreetMap** (od 2004): slobodna karta svijeta koju uređuju volonteri;
- **Copernicus** (sateliti Sentinel, od 2014): besplatni satelitski snimci Evropske unije;
- **Landsat** (od 1972): najduži neprekidni niz satelitskih snimaka Zemlje;
- **Google Earth i Google Maps**: vizuelizacija i orijentacija.

Podaci se često ne preuzimaju, već koriste direktno sa servera putem standardnih web servisa organizacije OGC (Open Geospatial Consortium): **WMS** isporučuje gotovu sliku karte, **WFS** vektorske objekte sa atributima, **WMTS** unaprijed pripremljene pločice (*tiles*) za brz prikaz, a **WCS** rasterske podatke.

7.3 Infrastruktura prostornih podataka

> **Definicija**
>
> *Infrastruktura prostornih podataka* (engl. *National Spatial Data Infrastructure*, NSDI) je skup podataka, metapodataka, servisa, standarda i institucionalnih pravila koji omogućava da institucije pronalaze, dijele i koriste prostorne podatke.

Metapodaci su „podaci o podacima“: ko je napravio skup podataka, kada, kojom metodom, u kom koordinatnom sistemu i sa kojom tačnošću. Bez njih je teško procijeniti da li je neki skup podataka upotrebljiv.

Na nivou Evropske unije infrastrukturu prostornih podataka uređuje direktiva **INSPIRE** (2007/2/EZ), koja definiše 34 teme prostornih podataka i zajednička pravila za njihovo dijeljenje. Crna Gora, kao kandidat za članstvo, usklađuje svoj sistem sa ovom direktivom. Tehničku osnovu čine standardi OGC-a, o kojima više u Lekciji 6.

8 Kako dalje: pregled predmeta

Lekcija	Tema	Sadržaj
1	**Uvod**	Istorijat, pojam GIS-a, komponente, primjene
2	**Modeli prostornih podataka**	Entiteti i polja, teselacija (raster), vektorski pristup, topološki modeli, izvori podataka
3	**Kreiranje neprekidnih površi**	Interpolacija, linearni trend, trend površi, inverzne distance, kriging
4	**Osnove kartografije**	Koordinatni sistemi, geoid, elipsoid, datumi, kartografske projekcije
5	**Prostorne baze podataka**	Prostorni tipovi i operacije, upitni jezici, indeksi (grid, kvad-drvo, R-stablo)
6	**PostGIS**	OGC standardi, WKT i WKB, geometrijski objekti, operatori i funkcije

Tabela 4. Plan predmeta.

Predmet ide od pojmova i modela, preko matematike i kartografije, do praktičnog rada sa prostornom bazom podataka. Za vježbe su dovoljni besplatni alati: QGIS, PostgreSQL sa PostGIS-om i pgAdmin ili DBeaver za rad sa bazom.

Rezime

Ključno

- GIS uz pomoć računara objedinjuje kartografiju, geodeziju i daljinsku detekciju i prevazilazi ograničenja papirnih karata.
- Prema Burroughovoj definiciji, GIS služi za prikupljanje, memorisanje, pretraživanje, transformisanje i prikazivanje prostornih podataka za određene svrhe.
- Čini ga pet komponenti: hardver, softver, podaci, ljudi i metode. Podaci su najvredniji dio.
- Softver obavlja unos, memorisanje, transformaciju i analizu, izlaz i interakciju sa korisnikom.
- Svaki podatak opisuje *šta je* i *gdje se nalazi*; slojevi se preklapaju jer dijele isti koordinatni sistem.
- Prostor se u računaru predstavlja rasterski (ćelije) ili vektorski (tačke, linije, poligoni).

Pitanja za provjeru znanja

1. Koje su glavne nedostatke imale papirne karte kao sredstvo za čuvanje prostornih podataka?
2. Zašto se karta Džona Snoua iz 1854. smatra jednom od prvih prostornih analiza? Koja dva skupa podataka je preklopio?
3. Navedite Burroughovu definiciju GIS-a i objasnite šta znači dio „za određene svrhe“.
4. Koja je razlika između prostornih i geoprostornih podataka?
5. Koje tri discipline objedinjuje GIS i šta svaka od njih doprinosi?
6. Nabrojite pet komponenti GIS-a. Zašto se podaci smatraju najvrednijom komponentom?
7. Koje su funkcionalne kategorije GIS softvera? Za svaku navedite po jedan primjer.
8. Šta je topologija i navedite dva topološka odnosa.
9. Uporedite rastersku i vektorsku reprezentaciju. Koju biste izabrali za nadmorsku visinu, a koju za katastarske parcele, i zašto?
10. Šta je georeferenciranje i zašto je neophodno da bi se slojevi mogli preklapati?
11. Čemu služe OGC servisi WMS i WFS i po čemu se razlikuju?
12. Šta je infrastruktura prostornih podataka i koja je uloga metapodataka u njoj?

Pojmovnik

Atribut opisni podatak o objektu (naziv, tip, površina...).

Bafer zona područje na zadatom rastojanju oko objekta.

Daljinska detekcija prikupljanje podataka o objektima bez fizičkog kontakta, npr. satelitskim snimanjem.

Georeferenciranje povezivanje podataka sa poznatim koordinatnim sistemom.

Geoprostorni podaci prostorni podaci georeferencirani u odnosu na Zemlju.

GNSS globalni satelitski navigacioni sistemi (GPS, Galileo, GLONASS...).

Metapodaci podaci o podacima: porijeklo, vrijeme nastanka, tačnost, koordinatni sistem.

NSDI infrastruktura prostornih podataka jedne države.

OGC Open Geospatial Consortium, organizacija koja donosi otvorene standarde za prostorne podatke i servise.

Preklapanje (overlay) kombinovanje dva ili više slojeva u novi sloj.

Prostorni podaci podaci kojima su pridružene koordinate.

Raster reprezentacija prostora pravilnom mrežom ćelija (piksela).

Sloj skup podataka jedne teme koji se prikazuje i analizira kao cjelina.

SUBP sistem za upravljanje bazom podataka.

Topologija međusobni odnosi objekata koji ne zavise od tačnih koordinata (susjedstvo, povezanost, sadržavanje).

Vektor reprezentacija objekata tačkama, linijama i poligonima.

Literatura

[1] P. A. Burrough, *Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment*, Clarendon Press, Oxford, 1986.

[2] P. Rigaux, M. Scholl, A. Voisard, *Spatial Databases with Application to GIS*, Morgan Kaufmann, 2002.

[3] J. B. Campbell, R. H. Wynne, *Introduction to Remote Sensing*, 5. izdanje, Guilford Press, 2011.

[4] M. Regodić, *Daljinska detekcija kao metod prikupljanja podataka o prostoru*, stručni članak.

[5] S. Bogdanović, *Korišćenje GIS tehnologije u izgradnji modela prostornih podataka*, master rad, Univerzitet Singidunum.